ASSEMBLY

8085

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Ο Assembler του 8085 δέχεται τις εντολές του και τις αναγνωρίζει εάν ακολουθούν τον παρακάτω γενικό κανόνα.

Κάθε γραμμή του προγράμματος Assembly μπορεί να αποτελείται από 4 ξεχωριστά μέρη (σε νοητές στήλες)

1	**2**	**3**	**4**
{Label Name:}	Opcode	Operand	;Comment

Το παρακάτω είναι μέρος ενός προγράμματος (Assembly 8086), που ακολουθεί τον ίδιο γενικό κανόνα.

```
        MOV     AX,1
        MOV     BL,3
AGAIN:
        MUL     BL          ; 3^5=243 χωράει στον AL
        LOOP    AGAIN       ; Εκτελεί 5 φορές διακλάδωση (CX=5)
        HLT                 ; Κάθε φορά ελαττώνει τον καταχωρητή CX
```

{Label Name:}	Opcode	Operand	;Comment
	MOV	AX,1	
	MOV	BL,3	
AGAIN:			
	MUL	BL	; 3^5=243 χωράει στον AL
	LOOP	AGAIN	; Εκτελεί 5 φορές διακλάδωση (CX=5)
	HLT		; Κάθε φορά ελαττώνει τον καταχωρητή CX
{επικεφαλίδα:}	Εντολή	Παράγοντας/ες	; Σχόλια

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Η assembly του 8085, δέχεται αποδεκτά όλα τα λατινικά γράμματα από το Α έως το Ζ και όλους τους αριθμούς από το 0 έως και το 9.

Επιτρέπονται επίσης τα κεφαλαία και τα μικρά.

Ο Assembler (εσωτερικά) μεταφράζει όλα λατινικά γράμματα σε κεφαλαία, ακόμα και εάν φαίνονται στο assembly listing με μικρά.

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

Τα στοιχεία κάθε εντολής, για να γίνουν κατανοητά από τον assembler θα πρέπει να χωρίζονται από τουλάχιστον ένα κενό. Επιτρέπονται τα πολλά κενά αλλά είναι σαν να είναι ένα κενό.

Κάθε εντολή ή directive πρέπει να είναι σε μια γραμμή, στο τέλος της να γίνεται αλλαγή γραμμής και να έχει πατηθεί ένα enter.

Δεν είναι αποδεκτό να γράφουμε μια εντολή σε δυο γραμμές.

Τα σχόλια, μπορούν αν συνεχίζουν σε πολλές γραμμές.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ (3, Operand) ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΝΤΟΛΗΣ

Το πεδίο **Operand** (τελεστές) ορίζει το ένα ή τα δύο δεδομένα που πρέπει να περαστούν προς κάθε εντολή.

Ορισμένες εντολές δεν απαιτούν κανέναν τελεστή.

Άλλες εντολές απαιτούν ένα ή δύο τελεστές.

Γενικά, όταν απαιτούνται δύο τελεστές (όπως στα δεδομένα μεταφοράς και τις αριθμητικές πράξεις), ο πρώτος τελεστής προσδιορίζει τον προορισμό (ή τον στόχο) των λειτουργιών αποτέλεσμα και ο δεύτερος τελεστής καθορίζει τα δεδομένα προέλευσης.

Τι μπορεί να είναι	**Πως ορίζονται (δηλαδή ως…)**
(a) Register	(1) Hexadecimal Data
(b) Register Pair	(2) Decimal Data
(c) Immediate Data	(3) Octal Data
(d) 16-bit Address	(4) Binary Data
	(5) Location Counter
	(6) ASCII Constant
	(7) Labels assigned values

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Ειδικότερα το πεδίο **Operand** ορίζεται για,

(1) Hexadecimal Data…

με το να ξεκινά με ένα ψηφίο από 0-9 και στο τέλος του αριθμού ο χαρακτήρας H

Label	Opcode	Operand	Comment
HERE:	MVI	C,00BAH	;LOAD REG C WITH HEX 00BA

(2) Decimal Data…

στο τέλος του αριθμού ο χαρακτήρας D ή το τίποτα (που έχει την ίδια σημασία)

Label	Opcode	Operand	Comment
ABC:	MVI	E,15	;LOAD E WITH 15 DECIMAL
ABC:	MVI	E,15D	;LOAD E WITH 15 DECIMAL

(3) Octal Data…

στο τέλος του αριθμού ο χαρακτήρας O ή ο χαρακτήρας Q

Label	Opcode	Operand	Comment
LABEL:	MVI	A,72Q	;LOAD A WITH 72 OCTAL

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

(4) Binary Data…

στο τέλος του αριθμού ο χαρακτήρας B

Label	Opcode	Operand	Comment
NOW:	MVI	D ,11110110B	;LOAD REGISTER D WITH 11110110

(5) Location Counter …

δηλώνεται πρώτα ο χαρακτήρας $ και μετά το… σε πόσες γραμμές θα μεταφερθεί ο έλεγχος του προγράμματος

Label	Opcode	Operand	Comment
GO:	JMP	$+6	;JUMP TO ADDRESS 6 BYTES BEYOND
			;THE FIRST BYTE OF THIS INSTRUCTION

(6) ASCII περιεχόμενο …

Μπαίνει κάποιο ASCII περιεχόμενο μέσα σε μονά εισαγωγικά

Label	Opcode	Operand	Comment
	MVI	E, ‘ *’	;LOAD E, WITH 8-bit ASCII REPRESENTATION ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ *
ISOS:	DB	‘ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ’	

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

(7) μεταφορά ροής εκτέλεσης …

μεταφέρει τον έλεγχο του προγράμματος σε άλλο σημείο (μπορεί να είναι από επάνω ή από κάτω)

```
Label     Opcode    Operand     Comment
FROM:     JMP       TO          ;JUMP ON LINE WITH LABEL TO
          .
          .
          .
TO:       MVI       D,5HA
```

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

+	Plus
-	Minus
*	Asterisk
/	Slash
,	Comma
(	Left parenthesis
)	Right parenthesis
‘	Single quote
&	Ampersand
:	Colon
$	Dollar sign
@	Commercial 'at' sign
?	Question mark
=	Equal sign
<	Less than sign
>	Greater than sign
%	Percent sign
!	Exclamation point
blank	Blank or space
;	Semicolon
.	Period
CR	Carriage return
FF	Form feed
HT	Horizontal tab

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ (LABELS) ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι επικεφαλίδες/labels (η στήλη 1, σε κάθε εντολή) είναι σημεία για την οριοθέτηση λογικών τμημάτων κώδικα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ανακατεύθυνση της ακολουθιακής πορείας του προγράμματος.

Είναι προαιρετικές και μπορεί να στέλνουν «κάτω» ή και «επάνω».

Μπορούν για όνομα να έχουν 1 έως 6 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, ο πρώτος όμως χαρακτήρας πρέπει να είναι γράμμα ή το "?" ή το "@".

Οι επικεφαλίδες/labels υποχρεωτικά πρέπει να τελειώνουν με τον ειδικό χαρακτήρα **:**

ΣΧΟΛΙΑ (COMMENTS) ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα σχόλια (η στήλη 4, σε κάθε εντολή) είναι σημεία για την συγγραφή σχολίων.

Είναι προαιρετικά και μπορούμε να γράψουμε ότι θέλουμε μέχρι το τέλος της γραμμής.

Για περισσότερα σχόλια μπορούμε να ανοίξουμε επόμενη γραμμή χωρίς τα (1), (2), (3) αλλά με συνεχιζόμενα (4)

Τα σχόλια υποχρεωτικά πρέπει να αρχίζουν με τον ειδικό χαρακτήρα **;**

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ ΤΟΥ 8085

$	Location counter reference
A	Accumulator register
B	Register B or register pair B and C
C	Register C
D	Register D or register pair D and E
E	Register E
H	Register H or register pair H and L
L	Register L
SP	Stack pointer register
PSW	Program status word (Contents of A and status flags)
M	Memory reference code using address in Hand L
STACK	Special relocatability feature
MEMORY	Special relocatability feature

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

+	Unary or binary addition
-	Unary or binary subtraction
*	Multiplication
/	Division. Any remainder is discarded (7/2=3). Division by zero causes an error
MOD	Modulo. Result is the remainder caused by a division operation. (7 MOD 3=1)

ΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

NOT	Logical one's complement
AND	Logical AND (=1 if both ANDed bits are 1)
OR	Logical OR (=1 if either ORed bit is 1)
XOR	Logical EXCLUSIVE OR (=1 if bits are different)

ΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

EQ	Equal
NE	Not equal
LT	Less than
LE	Less than or equal
GT	Greater than
GE	Greater than or equal
NUL	Special operator used to test for null (missing) macro parameters

Μ.Σ. 2021-2022

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

()
NUL
HIGH, LOW
*, /, MOD, SHL, SHR
+, - (unary and binary)
EQ, L T, LE, GT, GE, NE
Logical NOT
Logical AND
Logical OR, XOR

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Εντολή	Λειτουργικότητα	Επεξήγηση
ADD r	(A) = (A) + (r)	Το περιεχόμενο του καταχωρητή r προστίθεται στο περιεχόμενο του ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
ADD M	(A) = (A) + ((H)(L))	Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL προστίθεται στον ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
ADI 8-bit data	(A) = (A) + (8-bit data)	Τα 8-bit data της εντολής προστίθεται στο περιεχόμενο του ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
ADC r	(A) = (A) +(r) + (CY)	Το περιεχόμενο του καταχωρητή r και το περιεχόμενο της σημαίας CY προστίθενται στο περιεχόμενο του ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
ADC M	(A) = (A) + ((H)(L)) + (CY)	Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL και το περιεχόμενο της σημαίας CY προστίθενται στον ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
ACI 8-bit data	(A) = (A) + (8-bit data) + (CY)	Τα 8-bit data της εντολής και το περιεχόμενο της σημαίας CY προστίθενται στο περιεχόμενο του ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

SUB r	(A) = (A) - (r)	Το περιεχόμενο του καταχωρητή r αφαιρείται από το περιεχόμενο του ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
SUB M	(A) = (A) - ((H)(L))	Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL αφαιρείται από τον ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
SUI 8-bit data	(A) = (A) - (8-bit data)	Τα 8-bit data της εντολής αφαιρείται από το περιεχόμενο του ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
SBB r	(A) = (A) -(r) - (CY)	Το περιεχόμενο του καταχωρητή r και το περιεχόμενο της σημαίας CY αφαιρούνται από το περιεχόμενο του ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
SBB M	(A) = (A) - ((H)(L)) - (CY)	Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL και το περιεχόμενο της σημαίας CY αφαιρούνται από τον ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
SBI 8-bit data	(A) = (A) - (8-bit data) - (CY)	Τα 8-bit data της εντολής και το περιεχόμενο της σημαίας CY αφαιρούνται από το περιεχόμενο του ACC και το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
INR r	(r) = (r) + 1	Αύξηση του περιεχομένου του καταχωρητή r κατά 1
INR M	((H)(L)) = ((H)(L)) + 1	Αύξηση του περιεχομένου της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL κατά 1
DCR r	(r) = (r) + 1	Μείωση του περιεχομένου του καταχωρητή r κατά 1

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

DCR M	((H)(L)) = ((H)(L)) - 1	Μείωση του περιεχομένου της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL κατά 1
INX rp	(rh)(rl) = (rh)(rl) + 1	Αύξηση του περιεχομένου του ζεύγους των καταχωρητών rp κατά 1
DCX rp	(rh)(rl) = (rh)(rl) - 1	Μείωση του περιεχομένου του ζεύγους των καταχωρητών rp κατά 1
DAD	(H)(L) = (H)(L) + (rh)(rl)	Το περιεχόμενο του ζεύγους καταχωρητών rp προστίθεται στον HL και το αποτέλεσμα τοποθετείται στον HL
DAA		Διευθέτηση του περιεχομένου του ACC σε δύο BCD αριθμούς των 4 bit

<u>Βοήθεια,</u>

όταν λέμε ***καταχωρητή r,*** εννοούμε κάποιον καταχωρητή από τους διαθέσιμους

όταν λέμε ***(rh)(rl),*** εννοούμε κάποιο ζεύγος καταχωρητών από τους διαθέσιμους

όταν λέμε ***καταχωρητή rp,*** εννοούμε κάποιο ζεύγος καταχωρητών από τους διαθέσιμους

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ
ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ

Εντολή	Λειτουργικότητα	Επεξήγηση
ANA r	(A) = (A) Λ (r)	Εκτελείται πράξη <u>λογικού ΚΑΙ</u> μεταξύ του περιεχομένου του καταχωρητή r και του ACC. Το αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
ANA M	(A) = (A) Λ ((H)(L))	Εκτελείται πράξη <u>λογικού ΚΑΙ</u> μεταξύ του περιεχομένου της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL και του ACC. Το αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
ANI 8-bit data	(A) = (A) Λ (8-bit data)	Εκτελείται πράξη <u>λογικού ΚΑΙ</u> μεταξύ του περιεχομένου των 8-bit data της εντολής και του ACC. Το αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
XRA r	(A) = (A) ∀ (r)	Εκτελείται πράξη <u>αποκλειστικού ΄Η</u> μεταξύ του περιεχομένου του καταχωρητή r και του ACC. Το αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
XRA M	(A) = (A) ∀ ((H)(L))	Εκτελείται πράξη <u>αποκλειστικού ΄Η</u> μεταξύ του περιεχομένου της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL και του ACC. Το αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
XRI 8-bit data	(A) = (A) ∀ (8-bit data)	Εκτελείται πράξη <u>αποκλειστικού ΄Η</u> μεταξύ του περιεχομένου των 8-bit data της εντολής και του ACC. Το αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ORA r	(A) = (A) V (r)	Εκτελείται πράξη λογικού ΄ Η μεταξύ του περιεχομένου του καταχωρητή r και του ACC. Το αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
ORA M	(A) = (A) V ((H)(L))	Εκτελείται πράξη λογικού ΄ Η μεταξύ του περιεχομένου της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL και του ACC. Το αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
ORI 8-bit data	(A) = (A) V (8-bit data)	Εκτελείται πράξη λογικού ΄ Η μεταξύ του περιεχομένου των 8-bit data της εντολής και του ACC. Το αποτέλεσμα τοποθετείται στον ACC
CMP r	(A) - (r)	Το περιεχόμενο του καταχωρητή r αφαιρείται από τον ACC χωρίς να επηρεάζει το περιεχόμενο του τελευταίου
CMP M	(A) - ((H)(L))	Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης όπου δείχνει ο HL αφαιρείται από τον ACC χωρίς να επηρεάζει το περιεχόμενο του τελευταίου
CPI 8-bit data	(A) - (8-bit data)	Τα 8-bit data της εντολής αφαιρείται από τον ACC χωρίς να επηρεάζει το περιεχόμενο του τελευταίου
RLC	(An+1) = (An) (A0) = (A7) (CY) = (A7)	Το περιεχόμενο του ACC περιστρέφεται αριστερά μια θέση ενώ ταυτόχρονα το bit A7 τοποθετείται στη σημαία CY
RRC	(An) = (An+1) (A7) = (A0) (CY) = (A0)	Το περιεχόμενο του ACC περιστρέφεται δεξιά μια θέση ενώ ταυτόχρονα το bit A0 τοποθετείται στη σημαία CY
RAL	(An+1) = (An) (CY) = (A7) (A0) = (CY)	Το περιεχόμενο του ACC περιστρέφεται αριστερά μια θέση μέσω της σημαίας CY

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

RAR	(An) = (An+1) (CY) = (A0) (A7) = (CY)	Το περιεχόμενο του ACC περιστρέφεται δεξιά μια θέση μέσω της σημαίας CY
CMA	(A) = (A)	Το περιεχόμενο του ACC συμπληρώνεται
CMC	(CY) = (CY)	Η σημαία CY συμπληρώνεται
STC	(CY) = 1	Η σημαία CY γίνεται set

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Εντολή	Λειτουργικότητα	Επεξήγηση
MOV r1 ,r2	(r1) = (r2)	Το περιεχόμενο του καταχωρητή r2 μετακινείται στον καταχωρητή r1
MOV M, r	((H)(L)) = (r)	Το περιεχόμενο του καταχωρητή r μετακινείται στη θέση μνήμης της οποίας η διεύθυνση κρατείται στο ζεύγος καταχωρητών HL
MOV r, M	(r) = ((H)(L))	Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης της οποίας η διεύθυνση κρατείται στο ζεύγος καταχωρητών HL μετακινείται στον καταχωρητή r
MVI r, 8-bit data	(r) = (8-bit data)	Το περιεχόμενο των 8-bit data της εντολής μετακινείται στον καταχωρητή r
MVI M, 8-bit data	((H)(L)) = (8-bit data)	Το περιεχόμενο των 8-bit data της εντολής μετακινείται στη θέση μνήμης της οποίας η διεύθυνση κρατείται στο ζεύγος καταχωρητών HL
XCHG	(H) ⇔ (D) (L) ⇔ (E)	Τα περιεχόμενα των καταχωρητών H και L ανταλλάσσονται με αυτά των D και E
LXI rp, 16-bit data	(rp) = (16-bit data)	Τα 16-bit data της εντολής μετακινείται στο ζευγάρι των καταχωρητών

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

LDA 16-bit address	(A) = (16-bit address)	Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης της οποίας η διεύθυνση καθορίζεται στα 16-bit address της εντολής μετακινείται στον ACC
LDAX rp	(A) = ((rp))	Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης της οποίας η διεύθυνση περιέχεται στο ζεύγος καταχωρητών μετακινείται στον ACC
LHLD 16-bit address	(L) = (16-bit address) (H) = (16-bit address) +1)	Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης της οποίας η διεύθυνση καθορίζεται στα 16-bit address της εντολής μετακινείται στον L. Το περιεχόμενο της επόμενης θέσης μνήμης μετακινείται στον H
SHLD 16-bit address	(16-bit address) = (L) (16-bit address) +1)=(H)	Το περιεχόμενο του L μετακινείται στη θέση μνήμης της οποίας η διεύθυνση καθορίζεται από την 16-bit address της εντολής. Το περιεχόμενο του H μετακινείται στην επόμενη θέση μνήμης
STA 16-bit address	(16-bit address) = (A)	Το περιεχόμενο του ACC μετακινείται στη θέση μνήμης που υποδεικνύουν τα 16-bit address της εντολής
STAX rp	(rp) = (A)	Το περιεχόμενο του ACC μετακινείται στη θέση μνήμης της οποίας η διεύθυνση περιέχεται στο ζεύγος καταχωρητών rp

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ

Εντολή	Λειτουργικότητα	Επεξήγηση
JMP 16-bit address και Jcondition 16-bit address	(PC) = (16-bit address)	(Εάν η καθορισμένη συνθήκη ισχύει), ο έλεγχος μεταφέρεται στην εντολή της οποίας η διεύθυνση καθορίζεται στα 16-bit address της τρέχουσας εντολής
CALL 16-bit address και Ccondition 16-bit address	((SP) - 1) = (PCH) ((SP) - 2) = (PCL) (SP) = (SP) - 2 (PC) = (16-bit address)	(Εάν η καθορισμένη συνθήκη ισχύει), το περιεχόμενο του PC (διεύθυνση της επόμενης εντολής) αποθηκεύεται στη στοίβα και ο έλεγχος μεταφέρεται στην εντολή της οποίας η διεύθυνση καθορίζεται στα 16-bit address της τρέχουσας εντολής
RET και Rcondition	(PCL) = ((SP)) (PCH) = ((SP) + 1) (SP) = (SP) +2	Εάν η καθορισμένη συνθήκη ισχύει, ο PC φορτώνεται από την στοίβα
RST n	((SP) - 1) = (PCH) ((SP) - 2) = (PCL) (SP) <(SP) - 2 (PC) = 8*(NNN)	Το περιεχόμενο του PC (διεύθυνση της επόμενης εντολής) αποθηκεύεται στη στοίβα και ο έλεγχος μεταφέρεται στην εντολή της οποίας η διεύθυνση είναι 8 φορές το περιεχόμενο της ομάδας bits NNN
PCHL	(PCH) = (H) (PCL) = (L)	Το περιεχόμενο του καταχωρητή H μετακινείται στα 8 bits υψηλής τάξης του PC και το περιεχόμενο του L στα 8 bits χαμηλής τάξης του PC

Μ.Ι.Ε. 2021-2022

ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ

ΣΤΟΙΒΑΣ

Εντολή	Λειτουργικότητα	Επεξήγηση
PUSH rp	((SP) - 1) = (rh) ((SP) - 2) = (rl) (SP) <(SP) - 2	Το περιεχόμενο του ζεύγους καταχωρητών rp αποθηκεύεται στη στοίβα
POP rp	(rl) = ((SP)) (rh) = ((SP) + 1) (SP) = (SP) +2	Το ζεύγος καταχωρητών rp φορτώνεται από τη στοίβα
XTHL	(L) ⇔ ((SP)) (H) ⇔ ((SP) + 1)	Το περιεχόμενο του L ανταλλάσσεται με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης που δείχνει ο SP και το περιεχόμενο του H με αυτό της θέσης μνήμης της οποίας η διεύθυνση είναι κατά 1 μεγαλύτερη από το περιεχόμενο του SP
SPHL	(SP) = (H)(L)	Τα περιεχόμενα των καταχωρητών H και L μετακινούνται στον SP

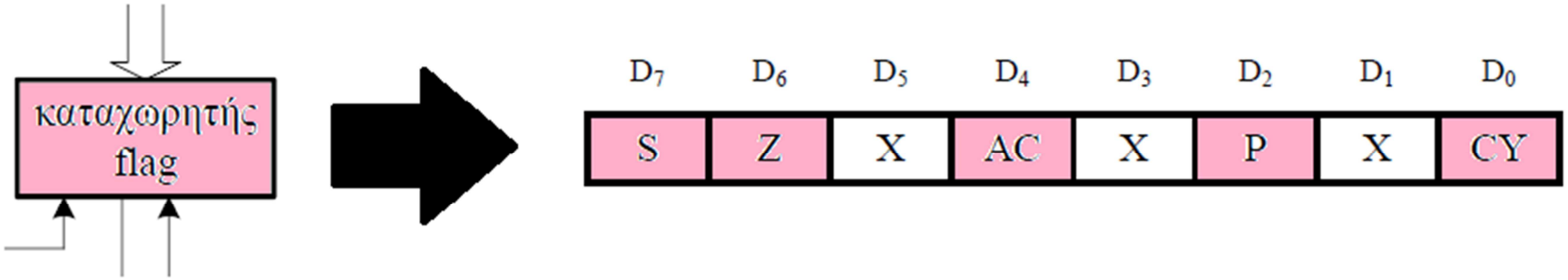
Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΗΜΑΙΩΝ (FLAG REGISTER)

Στον 8-bit καταχωρητή σημαιών αποθηκεύονται, τα σήματα που αφορούν την κατάσταση του accumulator, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από κάποια λογική ή αριθμητική πράξη.

Ο καταχωρητή σημαιών, περιέχει μέσα του, τα εξής 5 flag,

- S = σημαία προσήμου – Sign flag
- Z = σημαία μηδενός – Zero flag
- AC = σημαία βοηθητικού κρατουμένου – Auxiliary Carry flag
- P = σημαία ισοτιμίας – Parity flag)
- CY = σημαία κρατουμένου – Carry flag)



- το **S,** μετά την εκτέλεση αριθμητικών ή λογικών λειτουργιών και εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θα περιέχει 1, ενώ εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, θα περιέχει 0

- το **Z,** θα περιέχει 1, εάν το αποτέλεσμα της λειτουργίας στην ALU είναι μηδέν και θα περιέχει 0 εάν το αποτέλεσμα στην ALU είναι μη μηδενικό

- το **AC,** θα περιέχει 1, εάν υπάρχει υπερχείλιση (overflow) και 0 εάν δεν υπάρχει υπερχείλιση
- το **P,** μετά από μια αριθμητική ή λογική λειτουργία, εάν το αποτέλεσμα έχει ζυγό αριθμό μονάδων, (άρτια ισοτιμία), θα περιέχει 1. Εάν η ισοτιμία είναι περιττή, θα περιέχει 0
- το **CY,** χρησιμοποιείται για την κράτηση κρατουμένου ή χρήση δανεικού (borrow), στην αφαίρεση

οι ανωτέρω καταστάσεις, αποθηκεύονται στα συγκεκριμένα bit του καταχωρητή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επεξεργαστή (την control unit) για τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος ώστε να γίνει κάποια αναγκαία αλλαγή στην ροή του προγράμματος.

Από όλο το set των εντολών του 8085 αυτές που επηρεάζουν κάτι από τις σημαίες του καταχωρητή σημαιών είναι μόνο οι παρακάτω αριθμητικές και λογικές εντολές.

Εντολή	S	Z	AC	P	CY
ADD	√	√	√	√	√
ADC	√	√	√	√	√
SUB	√	√	√	√	√
SBB	√	√	√	√	√
DAD					√
INR	√	√	√	√	
INX					
DCR	√	√	√	√	√

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

DCX					
DAA	√	√	√	√	√
CMA					
STC					1
CMC					√
RLC					√
RRC					√
RAL					√
RAR					√
ANA	√	√	1	√	0
XRA	√	√	0	√	0
ORA	√	√	0	√	0
CMP	√	√	√	√	√
ADI	√	√	√	√	√
ACI	√	√	√	√	√
SUI	√	√	√	√	√
SBI	√	√	√	√	√
ANI	√	√	1	√	0
XRI	√	√	0	√	0
ORI	√	√	0	√	0
CPI	√	√	√	√	√

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ASSEMBLY 8085 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```
        MVI  A,1BH
        MOV  B,A
        MVI  C,1AH
        DCR  C
LABEL:  ADD  B
        DCR  C
        JNZ  LABEL
        STA  2400H
        PUSH PSW
        CALL DELAY
        POP  PSW
        CALL DISPLAY
        JMP  TELOS
DISPLAY: RET
DELAY:  MVI  B,0FFH
LABEL1: MVI  A,0FFH
LABEL2: DCR  A
        JNZ  LABEL2
        DCR  B
        JNZ  LABEL1
        RET
TELOS:  HLT
```

<u>Σημείωση,</u> το πρόγραμμα πολλαπλασιάζει τον 16αδικό αριθμό 1BH με τον 16αδικό αριθμό 1AH και βάζει το αποτέλεσμα στην θέση 2400H και μετά από ένα λεπτό, προβάλει το αποτέλεσμα στην οθόνη

Μ.Ι.Σ. 2021-2022